

MODUL I

PENGENALAN LARAVEL & SETUP PROYEK

A. Tujuan Praktikum

1. Mahasiswa Mampu Memahami Konsep Dasar Laravel
2. Mahasiswa Mampu Menginstal Laravel dan Menjalankan Proyek
3. Mahasiswa Mampu Memahami Struktur Direktori Dalam Laravel

B. Apa Itu Laravel

1. Pengertian Laravel

Laravel adalah framework PHP open-source yang dirancang untuk mempermudah proses pengembangan aplikasi web dengan sintaks yang elegan dan ekspresif. Framework ini mengikuti arsitektur MVC (Model-View-Controller), yang membantu dalam pemisahan logika bisnis dan tampilan, sehingga kode lebih terstruktur dan mudah dikelola. Laravel menyediakan berbagai fitur bawaan seperti routing, middleware, autentikasi, database migration, ORM (Eloquent), serta dukungan untuk caching dan queueing. Selain itu, Laravel memiliki ekosistem yang kuat dengan berbagai paket tambahan seperti Laravel Sanctum untuk autentikasi API dan Laravel Livewire untuk pengembangan antarmuka interaktif tanpa perlu JavaScript yang kompleks.

Dengan komunitas yang besar dan dokumentasi yang lengkap, Laravel menjadi pilihan populer bagi pengembang untuk membangun aplikasi web yang scalable, aman, dan mudah dikembangkan.

2. Konsep MVC (Model-View-Controller) Pada Laravel

Laravel menggunakan arsitektur MVC (Model-View-Controller) untuk memisahkan logika aplikasi, tampilan, dan pengolahan data. Dengan pendekatan ini, kode lebih terstruktur, mudah dikelola, serta memudahkan pengembangan dan pemeliharaan aplikasi. Berikut adalah penjelasan masing-masing komponen:

a. Model (M)

Model dalam Laravel bertanggung jawab untuk berinteraksi dengan database. Model menggunakan Eloquent ORM, yang memungkinkan pengembang bekerja dengan database menggunakan objek dan metode tanpa harus menulis query SQL secara manual.

Contoh Code:

```
namespace App\Models;
use Illuminate\Database\Eloquent\Model;
class Product extends Model
{
    protected $table = 'products'; // Nama tabel di database
    protected $fillable = ['name', 'price', 'description']; // Kolom yang bisa diisi
}
```


b. View (V)

View bertanggung jawab untuk menangani tampilan antarmuka pengguna. Laravel menggunakan Blade Template Engine, yang memudahkan pengembang dalam membuat tampilan yang dinamis dan reusable.

Contoh Code:

```
@extends('layouts.app')
@section('content')
    <h1>Daftar Produk</h1>
    <ul>
        @foreach ($products as $product)
            <li>{{ $product->name }} - Rp{{ number_format($product->price) }}</li>
        @endforeach
    </ul>
@endsection
```

c. Controller (C)

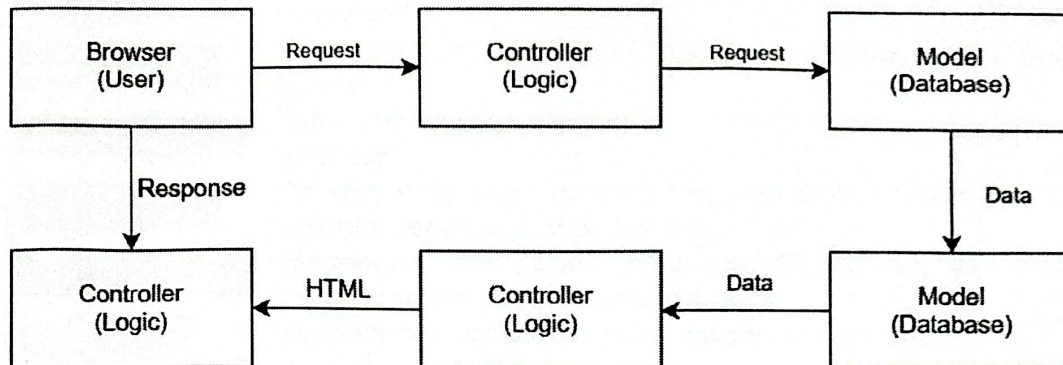
Controller berfungsi sebagai perantara antara Model dan View. Controller menerima request dari pengguna, mengolahnya (menggunakan Model), dan mengirimkan data ke View.

```
namespace App\Http\Controllers;
use Illuminate\Http\Request;
use App\Models\Product;
class ProductController extends Controller
{
    public function index()
    {
        $products = Product::all(); // Mengambil semua data produk
        return view('products.index', compact('products')); // Mengirim data ke View
    }
}
```

3. Alur Kerja MVC di Laravel

- a. User melakukan request melalui browser (Misal, Kita membuka halaman daftar produk)
- b. Controller akan menerima request tersebut, kemudian mengambil data dari model
- c. Model akan mengambil data dari database lalu mengirikannya ke Controller
- d. Controller akan mengirimkan datanya ke View untuk di tampilkan
- e. View akan menampilkan data dalam format yang sesuai kepada user

Diagram Alur MVC:



C. Persiapan Lingkup Pengembangan

Persiapan lingkup pengembangan merupakan tahap awal dalam proses pengembangan suatu sistem atau aplikasi. Pada tahap ini, ditentukan batasan, kebutuhan, dan cakupan proyek agar proses pengembangan berjalan dengan terarah dan efisien.

1. Instalasi Software yang Dibutuhkan

- PHP (Minimal versi 8.2) Recommended PHP 8.4
- Composer
- Git
- Xampp, Laragon (Sebagai Local Server)
- Code Editor

2. Instalasi Laravel

Laravel dapat diinstal menggunakan Composer, yaitu dependency manager untuk PHP yang mempermudah pengelolaan pustaka dan paket dalam proyek. Berikut adalah langkah-langkah instalasi Laravel menggunakan Composer.

Cara Instalasi:

```
composer create-project laravel/laravel nama_proyek
```

Cara Menjalankan Laravel:

```
php artisan serve
```

Cara Mengakses Proyek Di browser:

```
http://127.0.0.1:8000
```

D. Struktur Direktori Laravel

Laravel memiliki struktur direktori yang terorganisir dengan baik untuk membantu pengembang dalam mengelola kode dengan lebih rapi dan efisien. Berikut adalah beberapa direktori utama dalam proyek Laravel beserta deskripsinya:



Berisi logika inti aplikasi, termasuk model, controller, middleware, dan service provider

 bootstrap

Menyimpan file inialisasi aplikasi, termasuk autoloading dan konfigurasi awal

 config

Berisi file konfigurasi untuk database, autentikasi, cache, dan lainnya

 database

Berisi file migrasi, seeder, dan factory untuk pengelolaan database

 public

Direktori yang menyimpan file yang bisa diakses secara publik, seperti index.php, gambar, dan aset.

 resources

Menyimpan view (Blade templates), file bahasa, dan aset frontend seperti CSS dan JavaScript.

 routes

Berisi file rute aplikasi (web.php, api.php, console.php).

 storage

Digunakan untuk menyimpan log aplikasi, cache, dan file sementara.

 tests

Direktori untuk menyimpan file pengujian aplikasi menggunakan PHPUnit.

 vendor

Berisi semua dependensi yang diinstal melalui Composer.

E. Tugas Praktikum

1. Install Laravel dengan proyek baru dengan nama praktikum_laravel
2. Jalankan laravel dan akses melalui browser